

L8 - ICMP (Internet Control Message Protocol)

1. ¿Cómo funciona ICMP?

ICMP es un protocolo que se usa para que los dispositivos de una red se avisen entre sí cuando algo sale mal, o para comprobar si un equipo está disponible. No sirve para enviar datos normales como páginas web o archivos, sino solo mensajes de control y de error.

Funciona así: cuando un router o un dispositivo recibe un paquete que no puede entregar por ejemplo, porque el destino no existe, la red está muy congestionada, o el paquete tardó demasiado en llegar, en lugar de simplemente descartarlo en silencio, genera un mensaje ICMP y se lo envía de vuelta al equipo que originalmente mandó el paquete. Así, quien envió la información se entera de qué pasó y por qué no llegó su mensaje.

También se usa para hacer preguntas simples entre equipos, como preguntar si está ahí, y esperar una respuesta que confirme que el otro equipo sigue activo y accesible.

2. Aplicaciones de ICMP en las comunicaciones

- **Ping:** es la aplicación más conocida de ICMP. Sirve para comprobar si un dispositivo está disponible en la red, enviándole un mensaje y esperando su respuesta. Si responde, significa que hay conexión; si no responde, algo está fallando.
- **Traceroute:** utiliza mensajes ICMP para mostrar el camino (los routers) por los que pasa un paquete desde el origen hasta el destino, ayudando a identificar en qué punto de la red se está perdiendo o retrasando la información.
- **Reporte de errores:** avisa cuando un paquete no pudo llegar a su destino, cuando la red está congestionada, cuando el tiempo de vida del paquete (TTL) se agotó, o cuando hay algún problema con la ruta que debía seguir.
- **Redirección de rutas:** un router puede usar ICMP para avisarle a un dispositivo que existe un camino más corto o más eficiente para llegar a cierto destino.
- **Diagnóstico de redes:** en general, administradores de redes usan herramientas basadas en ICMP para detectar fallas, medir tiempos de respuesta y verificar la conectividad entre equipos, lo que lo hace muy útil para el mantenimiento y solución de problemas en una red.